

#2 Exercice 2.1 to 2.7

He $P = 18,25 \text{ MPa} \rightarrow V = 86,37 \text{ L}$
 relief
 réservoir max $P = 400 \text{ KPa}$
 $\rightarrow N_2 \quad P \rightarrow 167,5 \text{ KPa} \rightarrow V = 6,0456 \text{ m}^3$
 $T = 27^\circ \text{C}$

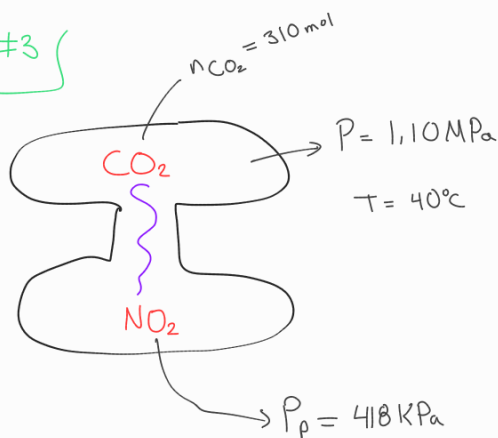
He:
 $P_{He} \cdot V_{He} = n_{He} \cdot R \cdot T$
 $n_{He} = \frac{P_{He} \cdot V_{He}}{R \cdot T} = \frac{18,25 \cdot 10^6 \cdot 86,37 \cdot 10^{-3}}{8,314 \cdot (27 + 273,15)} = 631,651 \text{ mol}$

N_2 :
 $P_{N_2} \cdot V_{N_2} = n_{N_2} \cdot R \cdot T$
 $n_{N_2} = \frac{P_{N_2} \cdot V_{N_2}}{R \cdot T} = \frac{167,5 \cdot 10^3 \cdot 6,0456}{8,314 \cdot (27 + 273,15)} = 405,794 \text{ mol}$

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$P = \frac{n \cdot R \cdot T}{V} = \frac{(631,651 + 405,794) \cdot 8,314 \cdot (27 + 273,15)}{86,37 \cdot 10^{-3} + 6,0456} = 422196 \text{ Pa} \rightarrow 422,196 \text{ KPa}$

#3



CO_2 :

$P_{tot} = \sum P$

$1,10 \cdot 10^6 = 418 \cdot 10^3 + P_{CO_2}$
 $- 418 \cdot 10^3 \quad - 418 \cdot 10^3$
 $682000 \text{ Pa} = P_{CO_2}$

a)

$V = \frac{n_{CO_2} \cdot R \cdot T}{P_{CO_2}} = \frac{310 \cdot 8,314 \cdot (40 + 273,15)}{682000} = 1,183 \text{ m}^3$

b)

$P_{total} = 1,10 \cdot 1,4 = 1,54 \text{ MPa}$
 (Note: 1,4 is derived from 40% increase)

$P_{He} = P_{total} - P_{total, initial} = 1,54 - 1,10 = 0,44 \text{ MPa}$

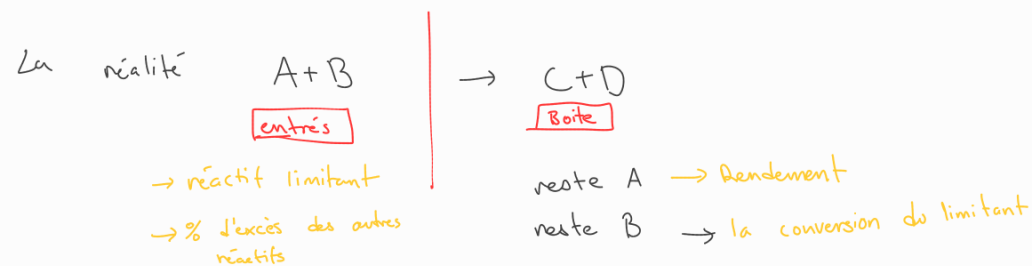
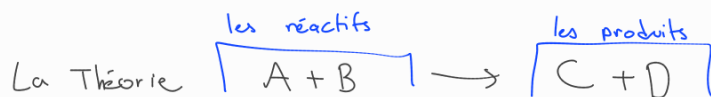
$P_{He} \cdot V = n_{He} \cdot R \cdot T$

$n_{He} = \frac{P_{He} \cdot V}{R \cdot T} = \frac{0,44 \cdot 10^6 \cdot 1,183}{8,314 \cdot (40 + 273,15)} = 204,353 \text{ mol}$

c) P_{NO_2} ne change pas



2.8 Efficacité des procédés chimiques



Méthode pour trouver le réactif limitant

- ① Balancer équation chimique
- ② convertir les quantités fournies des réactif en moles $n =$
- ③ $\frac{n_{\text{réactif}}}{\text{coefficient stoechiométrique}}$
- ④ le réactif qui donne valeur la plus petite de ce rapport est le réactif limitant

Exercice #1

0,08 mol Al
0,09 mol S



a) qui est réactif limitant

$$\frac{n_{\text{Al}}}{\text{Coef stoechiométrique}} = \frac{0,08}{2} = 0,04 \text{ mol}$$

$$\frac{n_{\text{S}}}{\text{Coef stoechi}} = \frac{0,09}{3} = 0,03 \text{ mol}$$

$0,04 > 0,03 \rightarrow \text{S réactif limitant}$

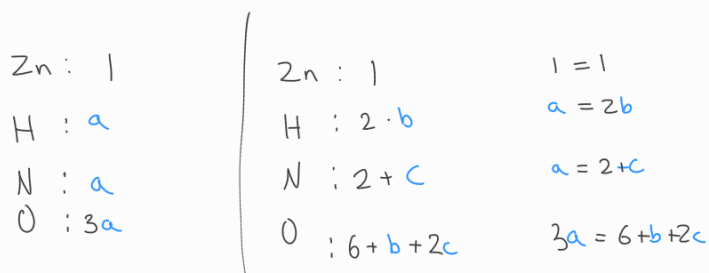
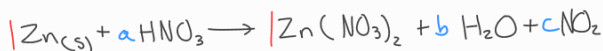
b) n_{Al} requis pour faire réagir tout le limitant



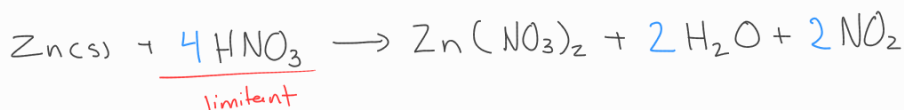
$$n_{\text{Al}} = \frac{2 \times 0,09}{3} = 0,06 \text{ mol}$$

$$n_{\text{Al fourni}} - n_{\text{Al requis}} = 0,02 \text{ mol d'Al restant}$$

Ex #2



$$\begin{aligned} a &= 4 \\ b &= 2 \\ c &= 2 \end{aligned}$$



$$\% \text{ excès} = \frac{\text{Qty fournie} - \text{Qty requis}}{\text{Qty requis}} \times 100$$

$$\% \text{ excès}_{\text{Zn}} = \frac{0,063 - 0,02575}{0,02575} \times 100 = 144,66 \%$$

$$M_{\text{Zn}} = 63,54 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{HNO}_3} = 63,01 \text{ g/mol}$$

$$m_{\text{Zn}} = 4,1 \text{ g}$$

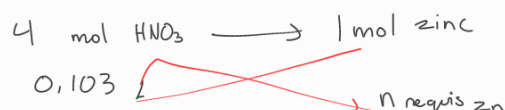
$$m_{\text{HNO}_3} = 6,503 \text{ g}$$

$$n_{\text{Zn}} = \frac{4,1}{63,54} = 0,063 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HNO}_3} = \frac{6,503}{63,01} = 0,103 \text{ mol}$$

$$\frac{n_{\text{Zn}}}{\text{Coeff}} = \frac{0,063 \text{ mol}}{1} = 0,063 \text{ mol}$$

$$\frac{n_{\text{HNO}_3}}{\text{Coeff}} = \frac{0,103 \text{ mol}}{4} = 0,02575 \text{ mol}$$



La conversion du réactif limitant

$$\text{Conversion}_{\text{limitant}} = \frac{\text{Qty réellement consommé}}{\text{Qty fournie}} \times 100$$

$$\text{Conversion}_{\text{limitant}} = \frac{\text{Qty fournie} - \text{Qty restant}}{\text{Qty fournie}} \times 100$$

Le rendement

$$\text{Rendement}_{\text{Produit}} = \frac{\text{Qty produite du produit}}{\text{Qty prédit par stœchiométrie}}$$

$$\text{Rendement}_{\text{Produit}} = \frac{\text{nb mole produite}}{n_{\text{réactif limitant}} \cdot \text{Conversion} \cdot \frac{\text{coeff produit}}{\text{coeff réactif limitant}}}$$